

TRABAJO PRÁCTICO – UNIDAD 8

Calidad – Análisis de Resultados y Acciones Correctivas

1. Presentación

Este trabajo práctico aborda el corazón de la Unidad 8: **qué sucede después de ejecutar las pruebas.**

El foco no está en testear, sino en **analizar defectos, priorizarlos, proponer acciones correctivas y verificar que las soluciones no introduzcan nuevos problemas.**

Vas a trabajar con **4 defectos ya detectados**, cada uno con su evidencia y su contexto. Tu tarea es **realizar el ciclo completo de QA**, aplicando los criterios técnicos de la unidad.

2. Objetivo del Trabajo

Demostrar que podés:

- Interpretar y analizar resultados de pruebas.
- Diferenciar error, defecto y falla.
- Clasificar defectos según tipo.
- Asignar severidad y prioridad con criterio técnico y de negocio.
- Elaborar una acción correctiva clara, medible y razonable.
- Realizar un análisis de causa raíz.
- Diseñar un plan de re-testing y un plan mínimo de regresión.
- Completar un registro formal de incidencia (ticket).

3. Consigna General del TP

Para **cada uno de los 4 casos**, debés completar los **8 pasos obligatorios** del análisis QA:

Paso 1 — Interpretación del resultado

Explicá con tus palabras:

- Qué muestra la evidencia.
- Si estamos ante error, defecto o falla (y por qué).

Paso 2 — Clasificación del defecto

Seleccioná el tipo correspondiente:

- Error lógico

- Error de validación
- Error de interfaz (UI/UX)
- Error de integración

Justificá la elección.

Paso 3 — Severidad y prioridad

Asigná:

- **Severidad:** Crítico / Alto / Medio / Bajo
- **Prioridad:** Alta / Media / Baja

Justificá según:

- impacto técnico
- impacto en el uso
- frecuencia
- costo de postergación
- contexto del negocio

Paso 4 — Propuesta de acción correctiva

Describí qué debe modificarse:

- en backend, frontend, validaciones, flujo, etc.
- criterio de aceptación verificable
- riesgos de regresión

Paso 5 — Análisis de Causa Raíz

Elegí una técnica:

- **5 Whys**
- **Ishikawa (espina de pescado)**

Explicá cómo llegaste a la causa raíz.

Paso 6 — Plan de Re-testing

Indicá:

- qué caso debe ejecutarse
- con qué datos
- cuál sería el resultado esperado correcto

Paso 7 — Plan de Regresión

Definí entre 3 y 5 pruebas de regresión razonables, justificando por qué esas áreas podrían verse afectadas.

Paso 8 — Ticket

Completá el siguiente formato:

ID:

Título:

Resultado esperado:

Resultado obtenido:

Estado: Fail / Pass / Bloqueado

Evidencia: (adjunta o descripción del caso)

Tipo de defecto:

Severidad:

Prioridad:

Propuesta de corrección:

Causa raíz:

Plan de re-testing:

Plan de regresión:

Fecha de registro:

4. Entrega

- Un único archivo PDF con los 4 casos completos.
- Cada caso debe incluir **los ocho pasos obligatorios**.
- La redacción debe ser clara, técnica y precisa.

CASOS A TRABAJAR

CASO 1 – “Reserva duplicada en horario ocupado”

Evidencia proporcionada:

Un estudiante intenta reservar un turno médico en un sistema de agenda.

Los pasos registrados son:

1. Usuario inicia sesión.
2. Selecciona Médico: *Dra. Molina*.
3. Selecciona Fecha: **12/11/2025**.
4. Selecciona horario: **10:00**.

→ El sistema confirma correctamente la reserva.

5. Repite la acción en el mismo médico, fecha y horario.
 - El sistema muestra nuevamente: **“Tu turno ha sido reservado con éxito”**
 - No aparece ninguna advertencia de “Horario no disponible”.
 - Se genera un segundo turno idéntico en la base.

Registro del log:

[INFO] POST /reservas - usuario 182 - OK

[INFO] POST /reservas - usuario 182 - OK (duplicado)

Consecuencia observada:

El sistema permite dos reservas simultáneas para el mismo médico y horario.

CASO 2 – “Formulario de registro acepta email inválido y no muestra mensaje de error”

Evidencia proporcionada:

Un sistema de registro de usuarios cuenta con un formulario con estos campos:

- Nombre
- Apellido
- Email
- Contraseña

Durante la prueba funcional se ejecutó el siguiente caso:

1. El usuario ingresa:
 - Nombre: **“Laura”**
 - Apellido: **“Pérez”**
 - Email: **“laura.perez@@gmail..com”**
 - Contraseña: **“Clave123”**
2. Hace clic en **“Crear cuenta”**.

Resultado observado:

- El formulario **acepta** el email con formato incorrecto.
- El sistema crea el usuario sin mostrar ninguna alerta.
- No aparece ningún mensaje de “Email inválido” o “Formato incorrecto”.
- En la base queda guardado exactamente:
- email: "laura.perez@@gmail..com"

- Al intentar iniciar sesión posteriormente, el usuario no puede acceder porque el sistema intenta enviar un correo de verificación a una dirección inválida y el envío falla silenciosamente.

Evidencia adicional (log):

[WARN] Email validation skipped for field 'email'

[ERROR] SMTP - Invalid address <laura.perez@@gmail..com>

CASO 3 – “Certificados PDF con acentos mal impresos”

Evidencia proporcionada:

Un instituto utiliza un sistema web para **generar certificados en PDF** para sus estudiantes.

El certificado incluye:

- Nombre y apellido del estudiante
- Carrera
- Texto fijo:

“Certificamos que el/la estudiante ha completado satisfactoriamente la carrera de ... en la ciudad de Mendoza, República Argentina.”

Durante una prueba previa al acto de colación, se detecta lo siguiente al descargar algunos certificados en PDF:

1. Para el estudiante “**María González**”, el PDF muestra:
 - Maria GonzÃ¡lez
 - RepÃºblica Argentina
2. El problema se repite con otros nombres y textos con tilde o caracteres especiales (á, é, í, ó, ú, ñ).
3. El sistema **no muestra ningún mensaje de error** en pantalla.

El certificado se genera “bien” desde el punto de vista del flujo (se descarga el archivo), pero el **contenido está mal codificado**.

Contexto de negocio:

- El sistema se va a utilizar la semana próxima para generar **más de 500 certificados oficiales** que se imprimirán y entregarán en un acto institucional.
- El responsable de sistema comenta que “es solo un tema de acentos, no es grave, después se corrige”.

Evidencia técnica (log):

[INFO] Generando PDF certificado_id=582

[WARN] Fallback de fuente por incompatibilidad UTF-8

Algunas pistas a considerar:

- Funcionalmente, el flujo **no se bloquea**: el PDF se genera y se puede imprimir.
- Sin embargo, el certificado **tiene errores de representación textual** que pueden afectar la **imagen institucional** y obligar a reimprimir todo.

CASO 4 – “Carrito de compras recalcula mal el total después de aplicar un descuento”

Evidencia proporcionada:

Un sistema de compras permite:

- Agregar productos al carrito
- Aplicar un **código de descuento**
- Finalizar la compra

Durante una prueba de regresión (luego de una corrección en un módulo de precios), se detecta lo siguiente:

1. El usuario agrega 3 productos:
 - Producto A → \$10.000
 - Producto B → \$8.000
 - Producto C → \$12.000

Subtotal esperado: \$30.000

2. Aplica el código promocional “**DESCUENTO10**” (10% sobre el subtotal).

Total esperado: \$27.000

3. El sistema muestra:
4. Subtotal: \$30.000
5. Descuento aplicado: 10%
6. Total: \$24.000

El descuento aplicado equivale al **20%**, no al 10%.

4. El usuario confirma la compra.
En la base de datos queda registrado:
5. total_final: 24000
6. descuento_aplicado: 0.10

Lo que indica que el **total es incorrecto, pero la etiqueta del descuento es correcta.**

Es decir: **el cálculo está mal, pero la UI dice que está bien.**

Evidencia técnica (log):

[INFO] Aplicando descuento promocional code=DESCUENTO10

[DEBUG] subtotal=30000

[DEBUG] discount_percent=0.1

[DEBUG] total=24000

Un desarrollador comenta informalmente que la semana pasada “tocaron una función de cálculo para otro módulo y capaz quedó algo raro”.

Contexto

Este error aparece **después de una corrección reciente**, por lo que es un caso típico de **regresión**.

Además, el usuario paga de menos, lo que puede generar:

- pérdidas económicas
- inconsistencias contables
- problemas de auditoría